# MP2984 数据手册中文翻译（未完成）

依据 MPS MP2984 Rev. 1.0，2021-12-09

**工作状态：**本稿仅翻译原文第 1 页文字；其余页、图表与参数均未翻译或复核，不能视为完整数据手册。设计请以制造商最新原文为准。

## 1 概述

MP2984 是一种高效率的同步四开关升降压控制器，可在宽输入电压（$V_{IN}$）范围内调节不同的输出电压。输出电压（$V_{OUT}$）、输出电压变化率和输出恒流限值可通过 $I^2C$ 接口配置。MP2984 适用于 USB Type-C 电源中的 USB Power Delivery（PD）应用。

MP2984 在降压模式采用谷值电流控制，在升压模式采用峰值电流控制，以实现快速负载瞬态响应和平滑的升降压模式过渡。强制连续导通模式（FCCM）及可配置电流限值支持各类应用的灵活设计。

保护功能包括可配置的过流保护（OCP）、过压保护（OVP）和输入欠压锁定（UVLO）迟滞。器件采用 QFN-32（4 mm × 4 mm）封装。

## 2 特性

- 工作输入电压范围：5–36 V；启动输入电压范围：6–36 V。
- 通过 $I^2C$ 灵活控制：输出电压范围 0.5–28 V；参考电压范围 0.3–2.047 V，步进 1 mV；可选择输出电压变化率；可配置恒流限值。
- 通过 IPWM 调节电流限值，步进小于 50 mA；输出电流监测（IMON）。
- 可配置软启动时间；开关频率扩频以降低 EMI；可选开关频率 200、300、400 或 600 kHz。
- 集成输出放电；FCCM；可配置输入 UVLO 迟滞；最小输入电压调节。
- 过流、短路和过压保护；OCP、OVP、OTP 和 PNG 中断指示。
- QFN-32（4 mm × 4 mm）封装。

## 3 应用

USB Power Delivery；工业 PC 电源。

原文指出 MPS 产品无铅、无卤并符合 RoHS 指令；绿色产品状态请参阅 MPS 网站质量保证信息。MPS、MPS 标志和 “Simple, Easy Solutions” 为 Monolithic Power Systems, Inc. 或其子公司的注册商标。

**来源：** Monolithic Power Systems, Inc., MP2984, Rev. 1.0（2021-12-09）。原文载有版权及未经授权不得复印、复制的声明。本译稿不赋予原文或译文额外授权。